

Repraesentation von Daten

Informatik · Klasse 7 · Arbeitsheft

Inhaltsverzeichnis

01 – Information oder Daten?	3
Leitfrage	3
Daten	3
Information	3
Derselbe Wert – andere Information	3
Darstellungsformen	3
Aufgabe 1	3
Aufgabe 2	3
Aufgabe 3	4
Aufgabe 4	4
Merksatz	4
02 – Welche Darstellung passt zu welcher Information?	5
Rückblick	5
Text	5
Tabelle	5
Diagramm	5
Bild und Grafik	5
Audio und Video	5
Multimedia	5
Aufgabe 1 – Schulweg	5
Aufgabe 2 – Umfrage	5
Aufgabe 3 – Gleiche Information, andere Wirkung	5
Aufgabe 4 – Barrierefreiheit	6
Merksatz	6
03 – Wie erstellen wir digitale Medien sinnvoll?	7
Leitfrage	7
Ziel und Zielgruppe	7
Inhalt und Gestaltung trennen	7
Geeignete Software wählen	7
Aufgabe 1	7
Aufgabe 2 – Inhalt oder Design?	7
Aufgabe 3 – Überarbeiten	8
Aufgabe 4 – Automatisierung entdecken	8
Merksatz	8
04 – Objekte und Attribute	9
Leitfrage	9
Objekt	9
Attribut	9
Attributwert	9
Methoden	9
Aufgabe 1	9
Aufgabe 2	9
Aufgabe 3	10
Aufgabe 4	10
Merksatz	10
05 – Klassen und Methoden	11
Rückblick	11
Klasse	11
Klasse und Objekt	11
Methoden und Aktionen	11

Aufgabe 1	11
Aufgabe 2	11
Aufgabe 3	11
Aufgabe 4	11
Ausblick auf Klasse 8	12

06 - Daten verantwortungsvoll nutzen **13**

Leitfrage	13
Persönliche Daten	13
Persönlichkeitsrechte	13
Urheberrecht	13
Quellen	13
Sensibler Umgang	13
Aufgabe 1 - Klassenfoto	13
Aufgabe 2 - Präsentation	13
Aufgabe 3 - Standort	13
Aufgabe 4 - Quellen	14
Merksatz	14

01 - Information oder Daten?

Leitfrage

Sind Daten und Informationen eigentlich dasselbe?

Daten

Daten sind Zeichen, Zahlen, Bilder oder andere Darstellungen, die gespeichert und verarbeitet werden können.

Beispiel:

18

Die Zahl allein ist zunächst nur ein Datum. Erst der Zusammenhang macht daraus eine Information.

Information

Information entsteht, wenn Daten für jemanden eine Bedeutung erhalten.

Temperatur im Klassenraum: 18 °C

Jetzt wissen wir, was die Zahl beschreibt.

Derselbe Wert - andere Information

18 könnte bedeuten:

- 18 °C
- 18 Schülerinnen und Schüler
- 18 Euro
- Hausnummer 18

Der Kontext entscheidet über die Bedeutung.

Darstellungsformen

Informationen können unterschiedlich dargestellt werden:

- Text
- Tabelle
- Bild
- Diagramm
- Audio
- Video
- Animation
- Multimedia

Aufgabe 1

Erkläre den Unterschied zwischen Daten und Informationen mit einem eigenen Beispiel.

Aufgabe 2

Welche Information könnte hinter den folgenden Daten stecken? Nenne jeweils zwei Möglichkeiten.

- 7:30

- 42
- rot

Aufgabe 3

Eine Wettervorhersage kann als Text, Tabelle oder Symbolbild dargestellt werden. Welche Darstellung eignet sich für welchen Zweck besonders gut?

Aufgabe 4

Warum kann dieselbe Datei für zwei Menschen unterschiedliche Informationen enthalten?

Merksatz

Daten sind Darstellungen. Information entsteht durch Bedeutung und Kontext.

02 - Welche Darstellung passt zu welcher Information?

Rückblick

Daten erhalten ihre Bedeutung durch Kontext. Informationen können unterschiedlich dargestellt werden.

Leitfrage: Welche Darstellung hilft uns, eine Information schnell und richtig zu verstehen?

Text

Gut geeignet für genaue Erklärungen und Zusammenhänge.

Tabelle

Gut geeignet für viele Werte, die systematisch verglichen werden sollen.

Diagramm

Gut geeignet, um Entwicklungen, Unterschiede und Anteile schnell sichtbar zu machen.

Bild und Grafik

Gut geeignet für räumliche, visuelle oder gestalterische Informationen.

Audio und Video

Gut geeignet für Sprache, Musik, Bewegung, Abläufe oder Situationen, die zeitlich verlaufen.

Multimedia

Mehrere Darstellungsformen werden miteinander kombiniert.

Aufgabe 1 - Schulweg

Du möchtest erklären, wie man vom Bahnhof zur Schule gelangt. Vergleiche:

- Fließtext
- Tabelle
- Karte
- Video

Welche Darstellung würdest du wählen? Begründe.

Aufgabe 2 - Umfrage

Eine Klasse befragt 25 Personen nach ihrem Lieblingsfach. Welche Darstellung eignet sich für die Rohdaten, welche für die Präsentation der Ergebnisse?

Aufgabe 3 - Gleiche Information, andere Wirkung

Stelle dieselben fünf Messwerte einmal als Tabelle und einmal als einfaches Diagramm dar. Was lässt sich jeweils schneller erkennen?

Aufgabe 4 - Barrierefreiheit

Warum kann es problematisch sein, eine wichtige Information ausschließlich als Bild oder ausschließlich als Ton anzubieten?

Merksatz

Die beste Darstellung hängt davon ab, was gezeigt werden soll und wer die Information nutzen soll.

03 - Wie erstellen wir digitale Medien sinnvoll?

Leitfrage

Reicht es, Informationen einfach irgendwie digital darzustellen?

Ziel und Zielgruppe

Bevor ein digitales Medium erstellt wird, sollten zwei Fragen beantwortet werden:

1. Was soll vermittelt werden?
2. Für wen ist das Medium gedacht?

Eine Präsentation für eine 5. Klasse braucht andere Beispiele und Erklärungen als ein Bericht für Fachleute.

Inhalt und Gestaltung trennen

Inhalt beschreibt, was gesagt werden soll. **Gestaltung** beschreibt, wie der Inhalt sichtbar oder hörbar gemacht wird.

Beispiele für Gestaltung:

- Schriftgröße
- Farben
- Abstände
- Anordnung
- Bilder
- Übergänge

Ein Inhalt sollte nicht dadurch unverständlich werden, dass jede Überschrift einzeln anders formatiert wird.

Geeignete Software wählen

Je nach Aufgabe sind unterschiedliche Anwendungen sinnvoll:

- Textverarbeitung
- Präsentationssoftware
- Tabellenkalkulation
- Grafikprogramm
- Audio-/Videosoftware
- browsergestützte Anwendungen

Aufgabe 1

Wähle für jede Aufgabe eine geeignete Softwareart und begründe:

1. Einladung mit viel Fließtext
2. Auswertung einer Umfrage
3. Plakat
4. kurzer Erklärfilm
5. Vortrag mit Bildern und Stichpunkten

Aufgabe 2 - Inhalt oder Design?

Ordne zu:

- Überschrift „Unser Schulfest“
- Schriftgröße 28 pt
- Foto vom Schulhof
- Aussage „Beginn: 15 Uhr“
- blaue Hintergrundfarbe

Aufgabe 3 - Überarbeiten

Untersuche ein eigenes digitales Dokument. Nenne zwei Verbesserungen beim Inhalt und zwei bei der Gestaltung.

Aufgabe 4 - Automatisierung entdecken

Welche Arbeit übernimmt Software bereits automatisch? Beispiele: Rechtschreibprüfung, automatische Summenbildung, Farbanpassung, Layoutvorlagen.

Merksatz

Gute digitale Medien verbinden passende Inhalte mit einer Gestaltung, die den Zweck unterstützt.

04 - Objekte und Attribute

Leitfrage

Wie kann ein Computer Dinge so beschreiben, dass ihre Eigenschaften gezielt verändert werden können?

Objekt

Ein **Objekt** ist ein konkretes Ding, das in einem Informatiksystem beschrieben oder bearbeitet wird.

Beispiele:

- ein Bild in einer Präsentation
- eine Zelle in einer Tabelle
- eine Figur in Scratch
- ein Absatz in einem Textdokument

Attribut

Ein **Attribut** beschreibt eine Eigenschaft eines Objekts.

Beispiel Bild:

- Breite
- Höhe
- Position
- Drehung

Attributwert

Der konkrete Wert eines Attributs heißt **Attributwert**.

Beispiel:

Objekt: Bild_1
Breite: 8 cm
Höhe: 5 cm
Drehung: 0°

Methoden

Eine **Methode** beschreibt eine Operation, die auf ein Objekt angewendet werden kann, zum Beispiel Größe ändern, drehen oder verschieben.

Aufgabe 1

Wähle drei Objekte in einer Präsentation und notiere jeweils mindestens drei Attribute mit Werten.

Aufgabe 2

Unterscheide:

- Bild löschen
- Bild auf 50 % verkleinern
- Bild kopieren

- Schriftfarbe eines Textobjekts ändern

Welche Aktionen verwalten Objekte, welche verändern Attribute?

Aufgabe 3

Beschreibe eine Scratch-Figur als Objekt mit mindestens vier Attributen.

Aufgabe 4

Warum ist es hilfreich, Objekte und ihre Eigenschaften getrennt zu betrachten?

Merksatz

Objekte besitzen Attribute. Attributwerte beschreiben den aktuellen Zustand eines Objekts.

05 - Klassen und Methoden

Rückblick

Objekte besitzen Attribute mit konkreten Attributwerten.

Leitfrage: Wie können wir viele ähnliche Objekte gemeinsam beschreiben?

Klasse

Eine **Klasse** beschreibt gemeinsame Eigenschaften und mögliche Methoden einer Gruppe ähnlicher Objekte.

Beispiel:

Klasse: Bild

Attribute: Breite, Höhe, Position

Methoden: verschieben, drehen, Größe ändern

Konkrete Bilder in einem Dokument sind Objekte dieser Klasse.

Klasse und Objekt

Die Klasse beschreibt die gemeinsame Struktur. Ein Objekt ist ein konkretes Exemplar.

Klasse: Fahrrad

Objekt: mein rotes Fahrrad

Attribute: Farbe = rot, Gangzahl = 21

Methoden und Aktionen

Eine Methode verändert häufig den Zustand bzw. einen Attributwert eines Objekts. Daneben gibt es Aktionen zur Verwaltung, beispielsweise Erstellen, Kopieren oder Löschen.

Aufgabe 1

Ordne Objekte einer Klasse zu:

- Hund Bello, Hund Luna, Katze Mimi
- Welche mögliche Klasse passt? Welche Attribute könnten alle Objekte besitzen?

Aufgabe 2

Erstelle eine einfache Beschreibung der Klasse Folie mit mindestens vier Attributen und drei möglichen Methoden.

Aufgabe 3

Nenne zwei konkrete Objekte der Klasse Scratch-Figur und gib unterschiedliche Attributwerte an.

Aufgabe 4

Erkläre den Unterschied zwischen Klasse und Objekt in einem Satz.

Ausblick auf Klasse 8

In Klasse 8 wird diese Sichtweise vertieft. Dann werden Klassen, Objekte und Attribute systematischer modelliert und mit Algorithmen verbunden.

06 - Daten verantwortungsvoll nutzen

Leitfrage

Nur weil wir Daten technisch verwenden können – dürfen wir das auch immer?

Persönliche Daten

Persönliche Daten können sich auf eine Person beziehen, zum Beispiel Name, Foto, Stimme, Standort oder Kontaktdaten.

Besonders vorsichtig sollte mit Daten umgegangen werden, die andere Menschen nicht öffentlich teilen möchten.

Persönlichkeitsrechte

Ein Foto einer Mitschülerin oder eines Mitschülers sollte nicht einfach veröffentlicht werden. Betroffene Personen haben Rechte daran, wie sie dargestellt und welche personenbezogenen Informationen über sie verbreitet werden.

Urheberrecht

Texte, Fotos, Musik, Grafiken und Videos können urheberrechtlich geschützt sein. „Im Internet gefunden“ bedeutet nicht „frei verwendbar“.

Quellen

Wer fremde Informationen oder Medien nutzt, soll die Quelle nachvollziehbar angeben und die jeweilige Nutzungserlaubnis beachten.

Sensibler Umgang

Vor dem Teilen von Daten helfen vier Fragen:

1. Wem gehören bzw. wen betreffen die Daten?
2. Muss ich sie wirklich weitergeben?
3. Wer kann sie sehen?
4. Habe ich das Recht, sie zu verwenden?

Aufgabe 1 - Klassenfoto

Eine Gruppe möchte ein Klassenfoto öffentlich auf einer Webseite veröffentlichen. Welche Fragen müssen vorher geklärt werden?

Aufgabe 2 - Präsentation

Du findest ein perfektes Bild über eine Suchmaschine. Warum darfst du es nicht automatisch in einer öffentlich veröffentlichten Präsentation verwenden?

Aufgabe 3 - Standort

Eine App möchte dauerhaft auf deinen Standort zugreifen. Formuliere drei Fragen, die du vor einer Zustimmung prüfen würdest.

Aufgabe 4 - Quellen

Erstelle für ein selbst gewähltes Online-Medium eine einfache Quellenangabe mit Urheber/Anbieter, Titel, Fundstelle und Abrufdatum, soweit diese Angaben verfügbar sind.

Merksatz

Technische Möglichkeiten ersetzen keine Verantwortung. Daten und Medien müssen rechtmäßig, nachvollziehbar und respektvoll verwendet werden.